



Computación y estructuras discretas II

Unidad 3: Teoría de números II

Juan Marcos Caicedo Mejía – jmcaicedo@icesi.edu.co

Departamento de Computación y Sistemas Inteligentes
Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas
Universidad ICESI

Material adaptado del material original de los profesores Oscar Bedoya, Ángela Villota, Jennifer

Viáfara

1. Congruencias lineales

2. Teorema del residuo chino

3. Teorema del residuo chino

1. Congruencias lineales

2. Teorema del residuo chino

3. Teorema del residuo chino

Encuentre un valor x tal que:

- $3 \cdot x \equiv 4 \pmod{7}$

Encuentre un valor x tal que:

$$3 \cdot x \equiv 4 \pmod{7}$$

un posible valor es $x = 6$, porque

$$18 \equiv 4 \pmod{7}$$

Encuentre un valor x tal que:

$$3 \cdot x \equiv 4 \pmod{7}$$

un posible valor es $x = 6$, porque

$$18 \equiv 4 \pmod{7}$$

Otros valores de x que cumplen la congruencia son:

- $x = 13$ ya que $39 \equiv 4 \pmod{7}$
- $x = -1$ ya que $-3 \equiv 4 \pmod{7}$
- $x = 20$ ya que $60 \equiv 4 \pmod{7}$

Congruencias lineales

- Una congruencia de la forma

$$a \cdot x \equiv b \pmod{m}$$

donde m es un entero positivo, a y b son enteros y x es una variable, se llama **congruencia lineal**

Método para resolver $a \cdot x \equiv b \pmod{m}$

1. Encuentre el inverso de $a \pmod{m}$
2. $x = \bar{a} \cdot b \pmod{m}$

Resolver $3x \equiv 4 \pmod{7}$

Resolver $3x \equiv 4 \pmod{7}$

- Encuentre el inverso de $3 \pmod{7}$
- $x = \bar{a} \cdot b \pmod{m}$ es una solución

Resolver $3x \equiv 4 \pmod{7}$

- Encuentre el inverso de $3 \pmod{7}$

El inverso es -2

- $x = -2 \cdot 4 \pmod{7}$
 $= -8 \pmod{7}$
 $= 6$

- $x = 6$ es una solución

Resolver $5x \equiv 2 \pmod{7}$

Resolver $5x \equiv 2 \pmod{7}$

- Encuentre el inverso de $5 \pmod{7}$
- $x = \bar{a} \cdot b \pmod{m}$ es una solución

Resolver $5x \equiv 2 \pmod{7}$

- Encuentre el inverso de $5 \pmod{7}$

El inverso es 3

- $x = 3 \cdot 2 \pmod{7}$
 $= 6 \pmod{7}$
 $= 6$

- $x = 6$ es una solución

Resolver $7x \equiv 3 \pmod{5}$

Resolver $7x \equiv 3 \pmod{5}$

- Encuentre el inverso de $7 \pmod{5}$

El inverso es -2

- $x = -2 \cdot 3 \pmod{5}$
 $= -6 \pmod{5}$
 $= 4$

- $x = 4$ es una solución

Resolver $11 \cdot x \equiv 5 \pmod{6}$

Resolver $11 \cdot x \equiv 5 \pmod{6}$

- Encuentre el inverso de $11 \pmod{6}$

El inverso es -1

- $x = -1 \cdot 5 \pmod{6}$
 $= -5 \pmod{6}$
 $= 1$

- $x = 1$ es una solución

Método para resolver $a \cdot x \equiv b \pmod{m}$

1. Encuentre el inverso de $a \pmod{m}$
2. $x = \bar{a} \cdot b \pmod{m}$

Método para resolver $a \cdot x \equiv b \pmod{m}$

1. Encuentre el inverso de $a \pmod{m}$
2. $x = \bar{a} \cdot b \pmod{m}$
3. Para encontrar todas las soluciones se expresa como:

$$x \equiv (\bar{a} \cdot b \pmod{m}) \pmod{m}$$

Resolver $3x \equiv 4 \pmod{7}$

- Encuentre el inverso de $3 \pmod{7}$

El inverso es -2

- $x = -2 \cdot 4 \pmod{7}$
 $= -8 \pmod{7}$
 $= 6$

- $x = 6$ es una solución

Resolver $3x \equiv 4 \pmod{7}$

- Encuentre el inverso de $3 \pmod{7}$

El inverso es -2

- $x = -2 \cdot 4 \pmod{7}$
 $= -8 \pmod{7}$
 $= 6$

- $x = 6$ es una solución
- Solución general $x \equiv 6 \pmod{7}$

Resolver $3x \equiv 4 \pmod{7}$

- Encuentre el inverso de $3 \pmod{7}$

El inverso es -2

- $x = -2 \cdot 4 \pmod{7}$
 $= -8 \pmod{7}$
 $= 6$

- $x = 6$ es una solución
- Solución general $x \equiv 6 \pmod{7}$, $x = 6 + 7c$

Todas las soluciones están dadas por $x \equiv 6 \pmod{7}$

- Se cumple que $7 \mid (x - 6)$, por lo tanto, $7 \cdot c = x - 6$, es decir

$$x = 6 + 7 \cdot c$$

Todas las soluciones están dadas por $x \equiv 6 \pmod{7}$

- Se cumple que $7 \mid (x - 6)$, por lo tanto, $7 \cdot c = x - 6$, es decir

$$x = 6 + 7 \cdot c$$

- Se asignan valores a c para conocer más soluciones:
 - Si $c = 0$, se obtiene la solución $x = 6$
 - Si $c = -1$, se obtiene la solución $x = -1$
 - Si $c = 1$, se obtiene la solución $x = 13$
 - Si $c = 2$, se obtiene la solución $x = 20$

Resolver $5x \equiv 2 \pmod{7}$

- Encuentre el inverso de $5 \pmod{7}$

El inverso es 3

- $x = 3 \cdot 2 \pmod{7}$
 $= 6 \pmod{7}$
 $= 6$

- $x = 6$ es una solución

Encuentre 3 soluciones

Resolver $5x \equiv 2 \pmod{7}$

- Encuentre el inverso de $5 \pmod{7}$

El inverso es 3

- $x = 3 \cdot 2 \pmod{7}$
 $= 6 \pmod{7}$
 $= 6$
- $x = 6$ es una solución
- Solución general: $x \equiv 6 \pmod{7}$, $x = 6 + 7c$
- Soluciones: $x = 6, x = 13, x = -1$

Encuentre al menos 3 soluciones para la siguiente congruencia:

- $4 \cdot x \equiv 5 \pmod{9}$

Resolver $4x \equiv 5 \pmod{9}$

- Encuentre el inverso de $4 \pmod{9}$

El inverso es -2

- $x = -2 \cdot 5 \pmod{9}$
 $= -10 \pmod{9}$
 $= 8$
- $x = 6$ es una solución
- Solución general: $x \equiv 8 \pmod{9}$, $x = 8 + 9c$
- Soluciones: $x = 8, x = 17, x = -1$

Encuentre al menos 3 soluciones para la siguiente congruencia:

- $2 \cdot x \equiv 7 \pmod{17}$

Resolver $2x \equiv 7 \pmod{17}$

- Encuentre el inverso de $2 \pmod{17}$

El inverso es -8

- $x = -8 \cdot 7 \pmod{17}$
 $= -56 \pmod{17}$
 $= 12$
- $x = 6$ es una solución
- Solución general: $x \equiv 12 \pmod{17}$, $x = 12 + 17c$
- Soluciones: $x = 12, x = 29, x = -5$

* Encuentre al menos 3 soluciones para la siguiente congruencia:

- $3 \cdot x \equiv 5 \pmod{16}$

1. Congruencias lineales

2. Teorema del residuo chino

3. Teorema del residuo chino

1. Congruencias lineales

2. Teorema del residuo chino

3. Teorema del residuo chino

Acertijo de Sun-Tsu

Existe un número que cuando se divide entre 3, el residuo es 2, cuando se divide entre 5, el residuo es 3, y cuando se divide entre 7 el residuo es 2. ¿Cuál es el número?

Acertijo de Sun-Tsu

Existe un número que cuando se divide entre 3, el residuo es 2, cuando se divide entre 5, el residuo es 3, y cuando se divide entre 7 el residuo es 2. ¿Cuál es el número?

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

Sistemas de congruencias lineales

Encontrar un valor de x que satisfaga las siguientes congruencias

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

Teorema del residuo Chino

Dado un sistema de congruencias de la forma:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

$$x \equiv a_3 \pmod{m_3}$$

Teorema del residuo Chino

- Encuentre $m = m_1 \cdot m_2 \cdot m_3$
- Encuentre $M_1 = m/m_1, M_2 = m/m_2$ y $M_3 = m/m_3$
- Encuentre
 - y_1 , el inverso de $M_1 \bmod m_1$
 - y_2 , el inverso de $M_2 \bmod m_2$
 - y_3 , el inverso de $M_3 \bmod m_3$
- La solución está dada por $x = a_1M_1y_1 + a_2M_2y_2 + a_3M_3y_3$

Resolver

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

Resolver

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

- $m = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$
- $M_1 = 35, M_2 = 21, M_3 = 15$
- Se encuentran los inversos y_1, y_2, y_3 de:
35 mod 3, 21 mod 5, 15 mod 7
- $y_1 = -1, y_2 = 1, y_3 = 1$
- $x = 2 \cdot 35 \cdot (-1) + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = \mathbf{23}$

Resolver

$$x \equiv 4 \pmod{11}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 3 \pmod{7}$$

Resolver

$$x \equiv 4 \pmod{11}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 3 \pmod{7}$$

- $m = 11 \cdot 5 \cdot 7 = 385$
- $M_1 = 35, M_2 = 77, M_3 = 55$
- Se encuentran los inversos y_1, y_2, y_3 de:
 $35 \bmod 11, 77 \bmod 5, 55 \bmod 7$
- $y_1 = -5, y_2 = -2, y_3 = -1$
- $x = 4 \cdot 35 \cdot (-5) + 2 \cdot 77 \cdot (-2) + 3 \cdot 55 \cdot (-1) = -\mathbf{1173}$

Resolver

$$x \equiv 4 \pmod{11}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

Resolver

$$x \equiv 4 \pmod{11}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

- $m = 11 \cdot 5 \cdot 3 = 165$
- $M_1 = 15, M_2 = 33, M_3 = 55$
- Se encuentran los inversos y_1, y_2, y_3 de:
15 mod 11, 33 mod 5, 55 mod 3
- $y_1 = 3, y_2 = 2, y_3 = 1$
- $x = 4 \cdot 15 \cdot 3 + 3 \cdot 33 \cdot 2 + 1 \cdot 55 \cdot 1 = \mathbf{433}$

- **Resolver el acertijo:**

Se tiene un número que dividido entre 5 da como residuo 2, dividido entre 3 se obtiene como residuo 2 y al dividirlo entre 2 sobra 1. Encuentre el número usando el teorema del residuo chino

- **Resolver el acertijo:**

Se tiene un número que dividido entre 5 da como residuo 2, dividido entre 3 se obtiene como residuo 2 y al dividirlo entre 2 sobra 1. Encuentre el número usando el teorema del residuo chino

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 1 \pmod{2}$$

Resolver

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 1 \pmod{2}$$

- $m = 5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$
- $M_1 = 6, M_2 = 10, M_3 = 15$
- Se encuentran los inversos y_1, y_2, y_3 de:
6 mod 5, 10 mod 3, 15 mod 2
- $y_1 = 1, y_2 = 1, y_3 = 1$
- $x = 2 \cdot 6 \cdot 1 + 2 \cdot 10 \cdot 1 + 1 \cdot 15 \cdot 1 = \mathbf{47}$